

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145006104 - Motores Alternativos Aeronauticos

PLAN DE ESTUDIOS

14IA - Grado En Ingeniería Aeroespacial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145006104 - Motores Alternativos Aeronauticos
No de créditos	2 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IA - Grado en Ingeniería Aeroespacial
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Ramon Arias Perez (Coordinador/a)		juanramon.arias@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Termodinámica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Aeroespacial no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE29 - Conocimiento adecuado de: las instalaciones de los sistemas propulsivos; el control de instalaciones de los sistemas propulsivos; la ingeniería de los sistemas de propulsión; actuaciones de los motores de aviación.

CG3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

CG9 - Razonamiento crítico y capacidad de asociación que posibiliten el aprendizaje continuo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA198 - Conocimiento y comprensión de la influencia de parámetros de operación y diseño sobre las actuaciones de los motores alternativos.

RA199 - Conocimiento y comprensión de los elementos constitutivos más importantes de los motores alternativos aeronáuticos.

RA200 - Conocimiento y comprensión de los distintos ciclos aplicables, del proceso de la combustión interna en motores alternativos y de la alimentación de combustible.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En la asignatura se aborda el estudio de los procesos que intervienen en los motores alternativos, así como de sus sistemas y técnicas de ensayo.

Con ello se pretende poder alcanzar los conocimientos necesarios para determinar las actuaciones de un motor alternativo y proceder a la selección de la planta de potencia más adecuada para una determinada aplicación, bien de propulsión de un vehículo aéreo o terrestre o bien de plantas estacionarias, teniendo en cuenta las actuaciones derivadas del acoplamiento entre el motor y el vehículo, o sistema, y la evaluación de los costes de adquisición y operación. También se adquieren nociones de las tecnologías emergentes en el diseño de motores, de los nuevos combustibles y los procedimientos de ensayo experimental de los motores, así como del análisis de las medidas realizadas.

5.2. Temario de la asignatura

1. MOTORES ALTERNATIVOS AERONÁUTICOS: TIPOS Y OPERACIÓN.
 - 1.1. Presentación de la asignatura.
 - 1.2. Introducción.
 - 1.3. Motores alternativos de cuatro tiempos de aplicación aeronáutica.
 - 1.4. Motores alternativos de dos tiempos de aplicación aeronáutica.
 - 1.5. Parámetros de diseño y operación.
2. ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE EN MOTORES DE ENCENDIDO PROVOCADO.
 - 2.1. Características de la mezcla aire-combustible en motores de encendido provocado.
 - 2.2. Requerimientos de mezcla en motores de encendido provocado.
3. RENOVACIÓN DE CARGA.
 - 3.1. Renovación de la carga en motores de cuatro tiempos.
 - 3.2. Modelo de admisión y escape.

4. COMBUSTIÓN EN MOTORES DE ENCENDIDO PROVOCADO.

4.1. Combustión en motores de encendido provocado.

5. COMBUSTIÓN EN MOTORES DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN.

5.1. Análisis de la combustión en motores de encendido por compresión.

6. ACTUACIONES DE MOTORES DE ASPIRACIÓN NORMAL AERONÁUTICOS.

6.1. Actuaciones de motores de aspiración normal.

6.2. Actuaciones de motores de aplicación aeronáutica de aspiración normal.

7. SOBREALIMENTACIÓN Y ACTUACIONES DE MOTORES DE AVIACIÓN SOBREALIMENTADOS.

7.1. Sobrealimentación en motores aeronáuticos.

7.2. Actuaciones de los motores de aviación sobrealimentados.

8. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL MOTOR.

8.1. Elementos línea.

8.2. Elementos soporte.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación e Introducción I Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción II Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Introducción III Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción IV Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Alimentación de combustible I Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Alimentación de combustible II Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Alimentación de combustible III Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Renovación de la carga I Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Renovación de la carga II Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Renovación de la carga III Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Control y morfología de los elementos constructivos del motor Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Combustión en Motores de Encendido Provocado I Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Combustión en Motores de Encendido Provocado II Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7	Detonación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Combustión en Motores de Encendido por Compresión Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Primera prueba de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primera prueba de evaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Actuaciones de Motores de Aspiración Normal I Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actuaciones de Motores de Aspiración Normal II Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Actuaciones de Motores de Aspiración Normal III Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sobrealimentación I Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Sobrealimentación II Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actuaciones de Motores Sobrealimentados Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación formativa TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
11	Introducción a los ensayos experimentales en Motores Alternativos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Otros sistemas de producción de energía Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Segunda prueba de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Segunda prueba de evaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
13				
14				
15				

16				
17				Examen final ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00 Examen final extraordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Primera prueba de evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CG3 CG9 CE29
10	Evaluación formativa	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	5%	0 / 10	CG3 CG9 CE29
12	Segunda prueba de evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	45%	4 / 10	CG3 CG9 CE29

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG3 CG9 CE29
17	Examen final extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG3 CG9 CE29

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Se considerará que aquel alumno que no se presente a alguna de las pruebas parciales renuncia a la evaluación progresiva y por consiguiente deberá examinarse de toda la asignatura en el examen final.

Es imprescindible para poder aprobar la asignatura el haber asistido y realizado las prácticas de laboratorio, se opte por realizar evaluación progresiva o no, y además es necesario presentar un informe de las prácticas de laboratorio.

En caso de acogerse a la evaluación progresiva, el proceso de evaluación que se plantea en esta asignatura es el siguiente:

- Evaluación de participación: en la evaluación del alumno se tendrá en cuenta su participación en la evaluación previa, en las evaluaciones de control en clase, en el foro de debate, su actitud de colaboración en la resolución de problemas en grupo y prácticas de laboratorio y en tutorías. Este apartado se valorará como un 2% de la nota final.
- Evaluación de control: para poder disponer de información sobre el desarrollo del curso, se propone realizar una primera prueba parcial con preguntas de los temas 1, 2, 3 y prácticas de laboratorio (se valorará como un 48% de la nota final) y una segunda prueba parcial con preguntas de los restantes temas y prácticas de laboratorio (se valorará como un 40% de la nota final). En las pruebas tipo test de teoría no se publicará la solución dado que ésta está recogida directamente en los apuntes de la asignatura.
- Evaluación formativa: se entregarán al profesor de forma periódica a lo largo del curso los problemas que se planteen en clase. Este apartado se valorará como un 10% de la nota final.

Para que las notas obtenidas en la primera prueba parcial y la segunda prueba parcial se tengan en cuenta será necesario obtener en cada una de ellas una nota superior a 4.0 (sobre 10) y para aprobar la asignatura se debe obtener una nota superior a 5 (sobre 10). Las pruebas parciales se liberan para los exámenes ordinario y extraordinario del curso actual si la nota obtenida es superior a 5 (sobre 10).

En caso de no acogerse el alumno a la evaluación progresiva, el proceso de evaluación que se plantea en esta asignatura es el siguiente:

- Examen final: se realizará un examen final de toda la asignatura. Se valorará con un 55% sobre la nota final las pruebas realizadas de los temas 1, 2, 3 y prácticas de laboratorio, y con un 45% sobre la nota final las pruebas realizadas del resto de los temas del temario y prácticas de laboratorio. Para aprobar la asignatura, deberá obtenerse una calificación total superior o igual al 50%.

Además se realizarán otra serie de evaluaciones que sin contar para la nota final obtenida por el alumno, salvo en su valoración en la participación en la asignatura, servirán para evaluar: el nivel formativo inicial, el tiempo utilizado para realizar las actividades planificadas, las incidencias críticas que puedan presentarse y la satisfacción del alumno con respecto a la asignatura. Para esto se realizarán las siguientes evaluaciones y cuestionarios:

- Evaluación previa: Se elaborará un test o cuestionario previo a la asignatura, con el fin de evaluar el nivel formativo que poseen los alumnos sobre conceptos básicos de los motores alternativos. Esta evaluación es meramente informativa y la nota obtenida no se tiene en cuenta en la nota final obtenida por el alumno. Sin embargo, si tendrá su valoración como participación del alumno.
- Evaluación de tiempo de dedicación: test o cuestionario en el que se solicita al alumno que indique el tiempo utilizado para realizar las actividades planificadas. Esta evaluación es meramente informativa y la nota obtenida no se tiene en cuenta en la nota final obtenida por el alumno. Sin embargo, si tendrá su valoración como participación del alumno.
- Cuestionarios de incidencias críticas (CuIC): test o cuestionario en el que se solicita al alumno que indique brevemente la incidencia crítica más positiva y más negativa que ha ocurrido durante el último periodo de clases. Esta evaluación es meramente informativa y la nota obtenida no se tiene en cuenta en la nota final obtenida por el alumno. Sin embargo, si tendrá su valoración como participación del alumno.
- Evaluación de satisfacción: Se realizará una evaluación de satisfacción en la que el alumno evalúa aspectos de contenido, metodológicos, recursos, etc. de la asignatura. Esta evaluación es meramente informativa y su valoración no se tiene en cuenta en la nota obtenida por el alumno.

A modo de resumen, y para la **EVALUACIÓN PROGRESIVA**, la valoración de cada una de las pruebas es:

Materia a evaluar	% sobre la nota final
Evaluación previa	0
Evaluación del tiempo de dedicación	0
Cuestionario de incidencias críticas (CuIC)	0
Evaluación de participación	2
Primera evaluación control	48
Segunda evaluación control	40
Evaluación formativa	10
Evaluación satisfacción	0

y para el caso de no optar por la evaluación progresiva, **EVALUACIÓN NO PROGRESIVA**, la valoración de cada una de las pruebas es:

Materia a evaluar	% sobre la nota final
Primera prueba	55
Segunda prueba	45

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
E. NAVARRO. "Apuntes de la asignatura".	Bibliografía	
PAYRI, F.; DESANTES, J.M. "Motores de Combustión Interna Alternativos". Ed. Reverté, Barcelona, 2011.	Bibliografía	
HEYWOOD, J.B. "Internal Combustion Engine Fundamentals". Ed. McGraw-Hill, New York, 1988.	Bibliografía	
FERGUSON, C.R. "Internal Combustion Engines". Ed. John Wiley & Sons, New York, 1986 y 2001.	Bibliografía	

ATKINS, R.D. "An Introduction of Engine Testing and Development". SAE International, 2009.	Bibliografía	
BASSHUYSEN, R.; SCHÄFER, F. "Internal Combustion Engine Handbook: Basics, Components, Systems, and Perspectives". SAE International, 2004.	Bibliografía	
BLAIR, G.P. "The Basic Design of Two-Stroke Engines". SAE International, Warrendale, 1990.	Bibliografía	
TAYLOR, C.F. "The Internal Combustion Engine in Theory and Practice". MIT Press, Massachusetts, 1977.	Bibliografía	
ELTON, R. "The Carburettor". Shell Film Unit, Londres, 1977.	Recursos web	Video
JACKSON, R.; SHARPLES, J. "The Diesel Engine". Shell Film Unit, Londres, 1988.	Recursos web	Vídeo
MARTEN, B. "The Petrol Engine". Shell Film Unit, Londres, 1985.	Recursos web	Vídeo
SHARPLES, J. "Engine Lubrication". Shell Film Unit, Londres, 1985.	Recursos web	Vídeo
"GDI Engine".	Recursos web	Vídeo
Espacio MOODLE de la asignatura http://moodle.upm.es/	Recursos web	En esta plataforma se incluyen documentos docentes básicos de la asignatura, enlaces, test de autoevaluación, ejercicios propuestos y resueltos, etc. y se utiliza como método de comunicación de avisos y solución de dudas.
Laboratorio	Equipamiento	En el laboratorio los alumnos dispondrán del material e instrumentos necesarios para realizar las prácticas programadas de la asignatura.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Tanto el "Temario de la asignatura" (punto 5.2), como el "Cronograma de la asignatura" (punto 6) y las "Actividades y criterios de evaluación" (punto 7) podrán sufrir modificaciones con la finalidad de adaptar los medios y métodos de forma más eficiente para el desarrollo del curso. Dichas modificaciones se comunicarán oportunamente a los alumnos. De forma análoga, las prácticas de laboratorio pueden sufrir variaciones dependiendo del número de alumnos y de la disponibilidad de equipos.

La asignatura se relaciona con el ODS7, el ODS11 y el ODS13